

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

本教材整合「等式性質與不等式性質」「基本不等式」兩節課文，重點在比較大小的方法、不等式的性質，以及基本不等式（均值不等式）求最值的應用。範例請跟隨老師示範，隨堂練習請獨立完成。

一、實數大小的比較——作差法

要比較兩個實數（或代數式）的大小，可以計算它們的差，再判斷這個差與 0 的大小關係：

$$a > b \Leftrightarrow a - b > 0 ; a = b \Leftrightarrow a - b = 0 ; a < b \Leftrightarrow a - b < 0 .$$

範例 1・比較大小

比較 $(x+2)(x+3)$ 和 $(x+1)(x+4)$ 的大小。

解：因為

$$\begin{aligned} & (x+2)(x+3) - (x+1)(x+4) \\ &= (x^2 + 5x + 6) - (x^2 + 5x + 4) \\ &= 2 > 0 , \end{aligned}$$

所以 $(x+2)(x+3) > (x+1)(x+4)$ 。

隨堂練習 1

1・比較 $(x+3)(x+7)$ 和 $(x+4)(x+6)$ 的大小。

$$\text{解：}(x+3)(x+7) - (x+4)(x+6) = (x^2 + 10x + 21) - (x^2 + 10x + 24) = -3 < 0$$

所以 $(x+3)(x+7) < (x+4)(x+6)$ 。

2・已知 $a, b \in R$ ，設 $M = a^2 - ab$ ， $N = ab - b^2$ ，比較 M 與 N 的大小。

$$\text{解：} M - N = (a^2 - 2ab + b^2) = (a - b)^2$$

由 $(a - b)^2 \geq 0$ ，得 $M \geq N$ ，當且僅當 $a = b$ 時等號成立。

3．設 $a = 3x^2 - x + 1$ ， $b = 2x^2 + x$ ，試比較 a 與 b 的大小。

解： $a - b = (3x^2 - x + 1) - (2x^2 + x) = x^2 - 2x + 1$

$= (x - 1)^2$ ，所以 $a \geq b$ ，當且僅當 $x = 1$ 時等號成立。

二、等式與不等式的性質

等式的基本性質：① $a = b \Rightarrow b = a$ ；② $a = b, b = c \Rightarrow a = c$ ；③ $a = b \Rightarrow a \pm c = b \pm c$ ；④ $a = b \Rightarrow ac = bc$ ；⑤ $a = b, c \neq 0 \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

類比等式的性質，可以得到不等式的基本性質：

性質 1 $a > b \Leftrightarrow b < a$ (對稱性)

性質 2 $a > b, b > c \Rightarrow a > c$ (傳遞性)

性質 3 $a > b \Rightarrow a + c > b + c$ (可加性：兩邊同加一數，不等號方向不變)

性質 4 $a > b, c > 0 \Rightarrow ac > bc$ ； $a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc$ (可乘性：同乘正數方向不變，同乘負數方向反轉)

性質 5 $a > b, c > d \Rightarrow a + c > b + d$ (同向可加性)

性質 6 $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$ (同向同正可乘性)

性質 7 $a^n > b^n$ ($a > b > 0, n \in N, n \geq 2$) (乘方性質)

範例 2 · 性質的應用

已知 $a > b > 0, c < 0$ ，求證 $\frac{c}{a} > \frac{c}{b}$ 。

證明：因為 $a > b > 0$ ，所以 $ab > 0, \frac{1}{ab} > 0$ 。

於是 $a \cdot \frac{1}{ab} > b \cdot \frac{1}{ab}$

即 $\frac{1}{b} > \frac{1}{a}$

由 $c < 0$ ，得 $\frac{c}{a} > \frac{c}{b}$ 。

隨堂練習 2

1. 若 $a < b < 0$ ，判斷下列各式是否成立，並說明理由：

(1) a^2 與 b^2 (2) $\frac{1}{|a|}$ 與 $\frac{1}{|b|}$

解：(1) 因 $a < b < 0$ 知 $|a| > |b| > 0$ ，由性質 7 (乘方性質) 得 $a^2 > b^2$ (注意：兩數都是負數時，離 0 較遠者反而平方較大)。

(2) 由 $|a| > |b| > 0$ ，兩邊取倒數 (性質 4，同除正數 $|a||b|$)： $\frac{1}{|a|} < \frac{1}{|b|}$

2. 已知 $2 < a < 3$ ， $-2 < b < -1$ ，求 $a + 2b$ 的取值範圍。

解：由 $-2 < b < -1$ 得 $-4 < 2b < -2$ 。

與 $2 < a < 3$ 同向相加 (性質 5)： $2 - 4 < a + 2b < 3 - 2$ ，即 $-2 < a + 2b < 1$ 。

3. 已知 $a > b > 0$ ，求證 $a + \frac{a}{b} > b + \frac{b}{a}$ 。

證明： $(a + \frac{a}{b}) - (b + \frac{b}{a})$

$$= (a - b) + \frac{a}{b} - \frac{b}{a}$$

$$= (a - b) + \frac{(a^2 - b^2)}{ab}$$

$$= (a - b)[1 + \frac{a + b}{ab}]$$

由 $a > b > 0$ 知 $a - b > 0$ ， $ab > 0$ ， $a + b > 0$ ，故整個式子大於 0，原不等式成立。

4. 已知 $0 < a < b$ 且 $a + b = 1$ ，試比較 $a^2 + b^2$ 與 b 的大小。

解：由 $a + b = 1$ 得 $b = 1 - a$ ，代入：

$$(a^2 + b^2) - b = a^2 + (1 - a)^2 - (1 - a)$$

$$= 2a^2 - a = a(2a - 1)$$

因 $0 < a < b$ 且 $a + b = 1$ ，得 $a < \frac{1}{2}$ ，即 $a > 0$ ， $2a - 1 < 0$ ，故 $a(2a - 1) < 0$ 。

所以 $a^2 + b^2 < b$ 。

5. 若 $x \neq -2$ 且 $y \neq 1$ ，設 $M = x^2 + y^2 + 4x - 2y$ ，判斷 M 與 -5 的大小關係。

解： $M - (-5) = x^2 + 4x + 4 + y^2 - 2y + 1$

$$= (x + 2)^2 + (y - 1)^2$$

因 $x \neq -2$ 且 $y \neq 1$ ，兩個平方項都大於 0，故 $M - (-5) > 0$ ，即 $M > -5$ 。

三、基本不等式 (均值不等式)

由完全平方公式， $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ($a, b \in R$ ，當且僅當 $a = b$ 時等號成立)。

當 $a > 0, b > 0$ 時，用 $\sqrt{a}$ 、 $\sqrt{b}$ 分別代入上式的 a, b ，得基本不等式：

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \quad (a > 0, b > 0, \text{當且僅當 } a = b \text{ 時等號成立})$$

其中 $\frac{a+b}{2}$ 稱為 a, b 的算術平均數， $\sqrt{ab}$ 稱為 a, b 的幾何平均數——兩個正數的算術平均數不小於它們的幾何平均數。

範例 3 · 拆項配湊求最值

已知 $x > 0$ ，求 $x + \frac{1}{x}$ 的最小值。

解：因 $x > 0$ ，由基本不等式：

$$x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$$

當且僅當 $x = \frac{1}{x}$ ，即 $x = 1$ 時等號成立，故最小值為 2。

範例 4 · 積定和最小、和定積最大

已知 x, y 都是正數，求證：(1) 若積 xy 為定值 P ，則當 $x = y$ 時，和 $x + y$ 有最小值 $2\sqrt{P}$ ；(2) 若和 $x + y$ 為定值 S ，則當 $x = y$ 時，積 xy 有最大值 $\frac{1}{4}S^2$ 。

證明：因 x, y 都是正數，由基本不等式 $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ ：

(1) 積 $xy = P$ 為定值時， $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{P}$ ，即 $x + y \geq 2\sqrt{P}$ ，當且僅當 $x = y$ 時等號成立，故最小值為 $2\sqrt{P}$ 。

(2) 和 $x + y = S$ 為定值時， $\sqrt{xy} \leq \frac{S}{2}$ ，即 $xy \leq \frac{1}{4}S^2$ ，當且僅當 $x = y$ 時等號成立，故最大值為 $\frac{1}{4}S^2$ 。

經典例題 (拓展)

甲·若 $x > -1$ ，求 $x + \frac{1}{x+1}$ 的最小值。

解：設 $t = x + 1 > 0$ ，則 $x = t - 1$ ，代入：

$$x + \frac{1}{x+1} = t + \frac{1}{t} - 1 \geq 2 - 1 = 1$$

當且僅當 $t = \frac{1}{t}$ ，即 $t = 1$ ($x = 0$) 時等號成立，故最小值為 1。

乙．已知 $0 < x < \frac{1}{2}$ ，求 $y = \frac{1}{2}x(1 - 2x)$ 的最大值。

解：注意 $2x + (1 - 2x) = 1$ 為定值，由「和定積最大」：

$$2x(1 - 2x) \leq \frac{1}{4}1^2 = \frac{1}{4}$$

當且僅當 $2x = 1 - 2x$ ，即 $x = \frac{1}{4}$ 時等號成立。

於是 $y = \frac{1}{4} \cdot 2x(1 - 2x) \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ ，故最大值為 $\frac{1}{16}$ (此時 $x = \frac{1}{4}$)。

隨堂練習 3

1. 已知 $x > 2$ ，求函數 $y = x + \frac{1}{x-2}$ 的最小值。

解：設 $t = x - 2 > 0$ ， $y = t + 2 + \frac{1}{t} \geq 2 + 2 = 4$

當且僅當 $t = 1$ (即 $x = 3$) 時等號成立，最小值為 4。

2. 已知 $0 < x < 4$ ，求 $\sqrt{x(6-x)}$ 的最大值。

解： $x + (6-x) = 6$ 為定值，由「和定積最大」，當 $x = 6-x$ ，即 $x = 3$ (在 $0 < x < 4$ 內) 時， $x(6-x)$ 取最大值 9。

故 $\sqrt{x(6-x)}$ 的最大值為 $\sqrt{9} = 3$ 。

3. 已知 $x > 3$ ，求 $y = 2x + \frac{8}{x-3}$ 的最小值。

解：設 $t = x - 3 > 0$ ， $y = 2(t+3) + \frac{8}{t} = 2t + \frac{8}{t} + 6$

$$\geq 2\sqrt{2t \cdot \frac{8}{t}} + 6 = 2\sqrt{16} + 6 = 14$$

當且僅當 $2t = \frac{8}{t}$ ，即 $t = 2$ ($x = 5$) 時等號成立，最小值為 14。

4. (進階：“1”的代換) 已知 $m, n \in (0, +\infty)$ ， $m + n = 1$ ，求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的最小值。

解： $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = (m+n)(\frac{1}{m} + \frac{1}{n})$

$$= 2 + \frac{n}{m} + \frac{m}{n} \geq 2 + 2\sqrt{1} = 4$$

當且僅當 $m = n = \frac{1}{2}$ 時等號成立，最小值為 4。

5. (進階) 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，且 $a + 3b = 3$ ，求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{3b}$ 的最小值。

解： $\frac{1}{a} + \frac{1}{3b} = \frac{1}{3}(a + 3b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{3b}\right)$

$$= \frac{1}{3}\left[2 + \frac{a}{3b} + \frac{3b}{a}\right] \geq \frac{1}{3}(2 + 2) = \frac{4}{3}$$

當且僅當 $a = 3b$ 且 $a + 3b = 3$ ，即 $a = \frac{3}{2}$ ， $b = \frac{1}{2}$ 時等號成立，最小值為 $\frac{4}{3}$ 。

四、基本不等式的應用——最值問題

範例 5 · 圍籬笆問題

用籬笆圍一個面積為 100 平方米的矩形菜園，當這個矩形的邊長為多少時，所用籬笆最短？最短籬笆的長度是多少？

解：設矩形相鄰兩邊長分別為 x 米、 y 米，籬笆長度為 $2(x + y)$ 米， $xy = 100$ 。

由 $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ 得 $x + y \geq 2\sqrt{100} = 20$ ，故 $2(x + y) \geq 40$ 。

當且僅當 $x = y = 10$ 時等號成立。故當矩形為邊長 10 米的正方形時，所用籬笆最短，最短籬笆長度為 40 米。

隨堂練習 4

某小學開展勞動教育，欲在圍牆邊用柵欄圍成一個 18 平方米的矩形植物種植園，矩形的一條邊靠牆（不需要柵欄），求至少需要多少米柵欄？

解：設垂直於牆的邊長為 x 米（共兩邊），平行於牆的邊長為 y 米，則 $xy = 18$ ，柵欄總長為 $2x + y$ 。

由基本不等式： $2x + y \geq 2\sqrt{2x \cdot y} = 2\sqrt{2xy} = 2\sqrt{36} = 12$

當且僅當 $2x = y$ 且 $xy = 18$ ，即 $x = 3$ ， $y = 6$ 時等號成立，故至少需要 12 米柵欄。